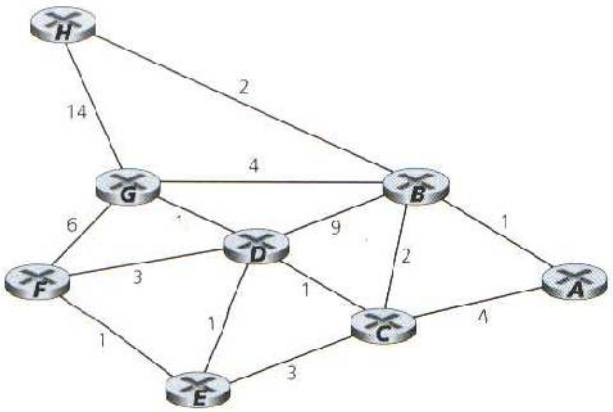
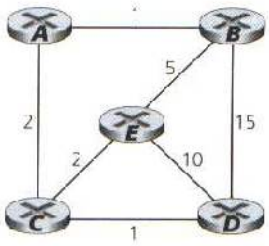
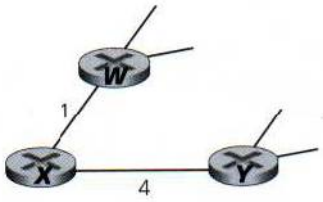
1. Considere algunos de los pros y contras de la arquitectura orientada a conexión y de la arquitectura sin conexión.
   a. Suponga que en la capa de red los routers estuvieran sujetos a condiciones *estresantes* que pudieran ocasionar que fallaran a menudo. Desde un punto de vista de alto nivel, ¿qué acciones deberían tomarse en dicho fallo de router? ¿Es éste un argumento a favor de un entorno orientado a conexión, o a favor de un entorno sin conexión?
   b. Suponga que para proporcionar una *garantía* respecto al nivel de prestaciones (por ejemplo, retrasos) que podrían ser observados a lo largo de un camino de la fuente al destino, la red requiere que cada emisor declare su tasa punta de tráfico. Si la tasa punta de tráfico y las tasas de tráfico declaradas son tales que no hay forma de repartir tráfico desde la fuente hasta el destino sin incumplir los requisitos de retraso requeridos, no se permite a la fuente el acceso a la red. ¿Sería más fácil obtener esta aproximación dentro de un paradigma orientado a conexión, o en uno sin conexión?
2. En la Figura 4.4, señale los caminos desde *A* a *F* que no contengan bucles.
3. Considere la red siguiente. Con los costes de enlaces indicados, utilice el algoritmo del camino más corto de Dijkstra para calcular el camino más corto desde *F* al resto de los nodos de la red. Muestre cómo funciona el algoritmo calculando un cuadro similar al Cuadro 4.2.



4. Considere la red mostrada en el Problema 3. Utilizando el algoritmo de Dijkstra, y mostrando su trabajo mediante el uso de un cuadro similar el Cuadro 4.2.
   a. Calcule el camino más corto desde *A* al resto de los nodos de la red.
   b. Calcule el camino más corto desde *B* al resto de los nodos de la red.
   c. Calcule el camino más corto desde *C* al resto de los nodos de la red.
   d. Calcule el camino más corto desde *D* al resto de los nodos de la red.
   e. Calcule el camino más corto desde *E* al resto de los nodos de la red.
   f. Calcule el camino más corto desde *G* al resto de los nodos de la red.
   g. Calcule el camino más corto desde *H* al resto de los nodos de la red.
5. Considere la red mostrada más abajo, y suponga que cada nodo conoce inicialmente los costes para cada uno de sus vecinos. Emplee el algoritmo de vector de distancias, y muestre las entradas de la tabla de distancias del nodo *E*.

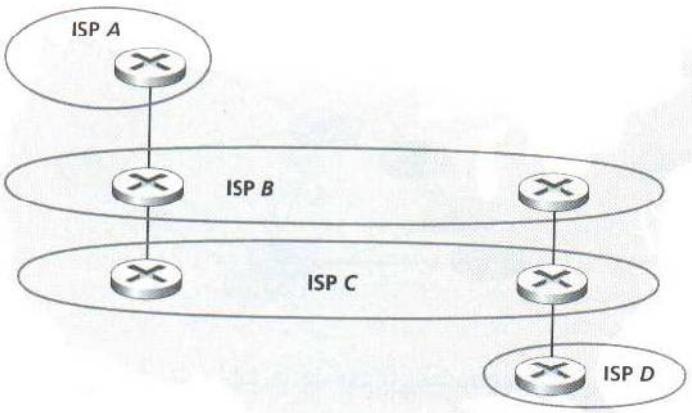


6. Considere una topología general (es decir, no la red concreta mostrada anteriormente) y una versión síncrona del algoritmo de vector de distancias. Suponga que en cada iteración, cada nodo intercambia sus costes mínimos con sus vecinos y recibe sus costes mínimos. Asumiendo que el algoritmo comienza con cada nodo conociendo sólo los costes para sus vecinos inmediatos, ¿cuál es el número máximo de iteraciones preciso antes de que converja el algoritmo distribuido? Justifique su respuesta.
7. Considere el fragmento de red mostrado a continuación. X tiene conectados sólo dos vecinos, W y Y. W tiene un camino de coste mínimo al destino A de 5, e Y tiene un camino de coste mínimo a A de 6. No se muestran los caminos completos desde W e Y hacia A (y entre W e Y). Todos los costes de enlaces en la red tienen valores enteros estrictamente positivos.

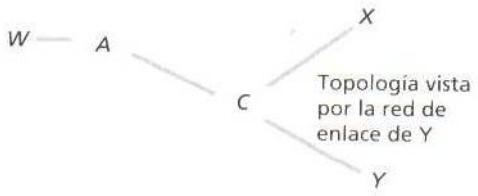


   a. Obtenga las entradas (filas) de la tabla de distancias de X para los destinos W, Y y A.
   b. Dé un cambio de coste de enlace, bien para $c(X, W)$ o para $c(X, Y)$, tal que X informe a sus vecinos de un nuevo camino de coste mínimo a A como resultado de ejecutar las líneas 15 y 24 del algoritmo de vector de distancias.
   c. Dé un cambio de coste de enlace, bien para $c(X, W)$ o para $c(X, Y)$, tal que X *no* informe a sus vecinos de un nuevo camino de coste mínimo a A como resultado de ejecutar las líneas 15 y 24 del algoritmo de vector de distancias.
8. Calcule las tablas de distancias para X, Y, y Z mostradas en la columna del extremo izquierdo de la Figura 4.7. Tras el cálculo de las nuevas tablas de distancias, ¿qué nodos enviará con valores actualizados a qué vecinos?
9. Considere la topología de tres nodos mostrada en la Figura 4.7. En lugar de tener los costes de enlaces mostrados en la Figura 4.7, los costes de enlaces son $c(X, Y) = 5$, $c(Y, Z) = 6$, y $c(Z, X) = 2$. Calcule las tablas de distancias tras el paso de inicialización y tras cada iteración de la versión síncrona del algoritmo de vector de distancias (como hicimos en nuestra discusión previa de la Figura 4.7).
10. Dibuje un diagrama de una máquina de estado finito del lado de cliente del protocolo DHCP discutido en la Sección 4.4. Recuerde que DHCP usa UDP para proporcionar un transporte no fiable de los mensajes DHCP. Asegúrese de que su máquina de estado finito muestra cómo se utilizan tiempos límite (*timeouts*) y retransmisiones para proporcionar fiabilidad.

11. Describa cómo pueden detectarse bucles en los caminos en BGP.
12. Considere la red mostrada a continuación. El ISP *B* proporciona un servicio troncal nacional al ISP regional *A*. El ISP *C* proporciona un servicio troncal nacional al ISP regional *D*. *B* y *C* tratan entre sí en dos puntos usando BGP. Considere el tráfico que va de *A* a *D*. *B* preferiría mandar ese tráfico sobre *C* en la Costa Oeste (y así, *C* asumiría el coste de llevar el tráfico a lo largo del país), mientras que *C* preferiría recibir el tráfico a través de su punto de contacto con *B* en la Costa Este (y así *B* asumiría el coste de llevar el tráfico a lo largo del país). ¿Qué mecanismo utilizaría *C* para que *B* tomara el tráfico de *A* a *D* en el punto de contacto de la Costa Este? Para responder a esta pregunta, necesitará profundizar en la especificación de BGP.



13. En la Figura 4.37, considere la información de camino que llega a las redes *W*, *X*, e *Y*. Basándose en la información disponible en *W* y *X*, ¿cuáles son sus respectivas vistas de la topología de la red? Justifique su respuesta. La visión de la topología en *Y* se muestra a continuación.



14. Considere la red de ocho nodos (con los nodos etiquetados de la *A* a la *H*) del Problema 3. Muestre el árbol de coste mínimo enraizado en *A* que incluye (como nodos finales) los nodos *C*, *D*, *E*, y *G*. Argumente informalmente por qué su árbol es un árbol de coste mínimo.
15. En la Sección 4.8 vimos que no hay un protocolo de capa de red que pueda ser usado para identificar los host participantes en un grupo de multidifusión. Siendo así, ¿cómo aprenden las aplicaciones de multidifu-

sión las identidades de los host que participan en un grupo de multidifusión?

16. Considere las dos aproximaciones básicas identificadas para obtener multidifusión: emulación por unidifusión, y multidifusión de capa de red. Considere un único emisor y 32 receptores. Suponga que el emisor está conectado a los receptores por un árbol binario de routers. ¿Cuál es el coste de enviar un paquete de multidifusión, en el caso de emulación por unidifusión y multidifusión de capa de red, para esta topología? Aquí, cada vez que un paquete (o copia de un paquete) es enviado sobre un único enlace, incurre en un coste de una unidad. ¿Qué topología para interconectar al emisor, los receptores, y los routers provocará la mayor diferencia de coste entre la emulación por unidifusión y la multidifusión por capa de red? Puede elegir tantos routers como desee.
17. Diseñe (dé una descripción en pseudocódigo) un protocolo de nivel de aplicación que mantenga las direcciones de host de todos los host participantes en un grupo de multidifusión. Concretamente, identifique el servicio de red (unidifusión o multidifusión) que es usado por su protocolo, e indique si su protocolo está enviando mensajes a la par o por fuera (con respecto al flujo de datos de la aplicación entre el grupo de participantes de la multidifusión), y por qué.
18. Considere la topología de la Figura 4.54. Suponga que el coste del enlace de B a D cambia de 1 a 10. Encuentre el árbol de Steiner que conecta todos los routers resaltados. (Nota: No se le pide que programe una solución al problema del árbol de Steiner, sino que deberá poder construir el árbol de coste mínimo por inspección y convencerse informalmente de que es el árbol de coste mínimo.) Si se le pidiera (¡aunque *no* se le pide realmente que lo haga!), ¿cómo probaría que su árbol es ciertamente un árbol de coste mínimo?
19. Rutado basado en un centro. Considere la topología mostrada en la Figura 4.54. Suponga que el nodo C se elige como centro en un algoritmo de rutado de multidifusión basado en un centro. Asumiendo que cada router conectado en el grupo de multidifusión utiliza su camino de coste mínimo a C para enviar mensajes de adhesión a C, dibuje el árbol de rutado de multidifusión basado en un centro resultante. ¿Es dicho árbol un árbol de coste mínimo de Steiner? Justifique su respuesta.
20. Rutado de camino de menor coste de unidifusión. Considere la Figura 4.54. Suponga que el nodo E se elige como fuente. Calcule el árbol de rutado de camino de menor coste de unidifusión desde E a los routers de multidifusión A, B, y F.
21. Encaminamiento de camino inverso. Considere la topología y los costes de enlace mostrados en la Figura 4.54, y suponga que el nodo E es la fuente de multidifusión. Usando flechas como las mostradas en la Figura 4.56, indique los enlaces sobre los que se encaminarán los paquetes usando ECI, y los enlaces sobre los que no se encaminarán paquetes, dado que el nodo E es la fuente.
22. Suponga que el coste de transmitir un paquete de multidifusión sobre un enlace es completamente independiente del coste de transmitir un paquete de unidifusión sobre ese enlace. ¿Seguirá funcionando en este caso el encaminamiento de camino inverso? Justifique su respuesta.

23. Concentración de tráfico en árboles basados en un centro. Considere la topología simple mostrada en la Figura 4.54. Suponga que cada uno de los routers de multidifusión recibe una unidad de tráfico por unidad de tiempo de un host conectado directamente. Este tráfico debe encaminarse a los otros tres routers de multidifusión. Suponga que el nodo C es elegido como nodo centro en un protocolo de rutado de multidifusión basado en un centro (*véase* el Problema 19). Dado el árbol de rutado resultante, calcule la tasa de tráfico sobre cada enlace en la topología. (Calcule la cantidad total de tráfico en cada enlace, sin importar la dirección del flujo del tráfico.) Suponga a continuación que se usa ECI para construir cuatro árboles de rutado específicos de la fuente, enraizados en cada uno de los routers A, B, E, y F. Recalcule la tasa de tráfico en cada uno de los enlaces en este segundo escenario. En este ejemplo, ¿tiende el árbol específico de la fuente o el árbol basado en un centro a concentrar el tráfico?

24. Suponga que una red tiene G grupos de multidifusión, cada uno con S miembros en el grupo (host), cada uno de los cuales puede ser un emisor. Bajo DVMRP, cada router debe así mantener hasta S fragmentos de información de rutado (el enlace saliente del camino inverso más corto al emisor para cada uno de los S emisores) para cada grupo. Así, en el peor de los casos, cada router debe mantener $S \cdot G$ fragmentos de información de rutado, al tener en cuenta todos los grupos. ¿Cuál es la cantidad de información de rutado que necesitan MOSPF, PIM modo disperso y PIM modo denso en el peor de los casos? Justifique sus respuestas.

25. ¿Cuál es el tamaño del espacio de direccionamiento de multidifusión? Suponga que dos grupos diferentes de multidifusión eligen aleatoriamente una dirección de multidifusión. ¿Cuál es la probabilidad de que escojan la misma dirección? Suponga ahora que 1.000 grupos de multidifusión proceden a elegir a la vez sus direcciones de grupo de multidifusión. ¿Cuál es la probabilidad de que interfieran una con otra?

26. Recuerde que en nuestra discusión sobre la tunelización de multidifusión, dijimos que un datagrama de multidifusión viene dentro de un datagrama de unidifusión IP. ¿Cómo sabe el router IP que está al extremo del túnel de unidifusión que el datagrama de unidifusión contiene un datagrama de multidifusión IP (y no un datagrama de unidifusión IP sencilla, que debería seguir su camino)?

27. En la Sección 4.9.3, una solución propuesta que permitía que los usuarios móviles mantuvieran su dirección IP según se movían entre redes foráneas, era que se hubiera anunciado una ruta altamente específica para el usuario móvil, y que se usara la infraestructura de rutado para propagar esta información a lo largo de la red. Identificamos como cuestión principal la escalabilidad. Suponga que cuando un usuario móvil se mueve de una red a otra, la nueva red foránea anuncia una ruta específica al usuario móvil, y la antigua red foránea desecha su ruta. Considere cómo se propaga la información de rutado en un algoritmo de vector de distancias (concretamente para el caso de rutado interdominio entre redes que se expanden por el mundo).

a. ¿Serán capaces otros routers de rutar datagramas a la nueva red foránea tan pronto como ésta comience a anunciar su ruta?
b. ¿Será posible que los diferentes routers crean que las diferentes redes foráneas contienen el usuario móvil?
c. Discuta la escala de tiempo en la que los otros routers de la red conocerán finalmente el camino a los usuarios móviles.

28. Suponga que el interlocutor de la Figura 4.59 fuera móvil. Bosqueje la infraestructura de capa de red adicional que se precisaría para rutar el datagrama desde el usuario móvil original al interlocutor (ahora móvil). Muestre la estructura del/de los datagrama(s) entre el usuario móvil original y el interlocutor (ahora móvil), como en la Figura 4.60.
29. En IP móvil, ¿qué efecto tendrá la movilidad en los retrasos de extremo a extremo de los datagramas entre la fuente y el destino?
30. Considere el ejemplo de encadenamiento discutido en la Sección 4.9.3. Suponga que un usuario móvil visita las redes foráneas *A*, *B*, y *C*, y que un interlocutor comienza una conexión con el usuario móvil cuando reside en la red foránea *A*. Enumere la secuencia de mensajes entre los agentes foráneos, y entre los agentes foráneos y el agente hogar, según se mueve el usuario móvil desde la red *A* a la red *B* y a la red *C*. A continuación, suponga que no se efectúa encadenamiento, y que el interlocutor (así como el agente hogar) debe ser informafo explícitamente de los cambios en el DDE (dirección de escucha) del usuario móvil. Enumere la secuencia de mensajes que habría que intercambiar en este segundo escenario.
31. Considere dos nodos móviles en una red foránea con un agente foráneo. ¿Sería posible que los dos usuarios móviles usaran la misma dirección de envío (DDE)? Explique su respuesta.